



التكامل وتطبيقاته

التكاملات الأساسية قاعدة القوة

1 أوجد $\int x^4 dx$.

2 أوجد $\int 3x^2 dx$.

3 أوجد $\int \sqrt{x} dx$.

4 أوجد $\int \frac{1}{x^3} dx$.

تكاملات كثيرات الحدود

5 أوجد $\int (4x^3 - 6x + 5) dx$.

6 أوجد $\int (2x + 7) dx$.

7 أوجد $\int (x^2 - 4x + 3) dx$.

تكاملات الدوال المثلثية والأسية

8 أوجد $\int \cos x dx$.

9 أوجد $\int \sin x dx$.

10 أوجد $\int e^x dx$.

حساب التكاملات المحدودة

11 أوجد قيمة $\int_0^2 3x^2 dx$.

12 أوجد قيمة $\int_1^3 2x dx$.

13 أوجد قيمة $\int_0^4 x dx$.

14 أوجد قيمة $\int_{-1}^2 3x^2 dx$.

تكاملات محدودة لكثيرات حدود

15 أوجد قيمة $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$.

16 أوجد قيمة $\int_1^3 (2x^2 - 3x + 1) dx$.

17 أوجد قيمة $\int_0^1 (6x^2 - 4x + 2) dx$.

18 أوجد قيمة $\int_{-2}^1 (x^2 - x) dx$.

تكاملات محدودة للدوال المثلثية والأسية

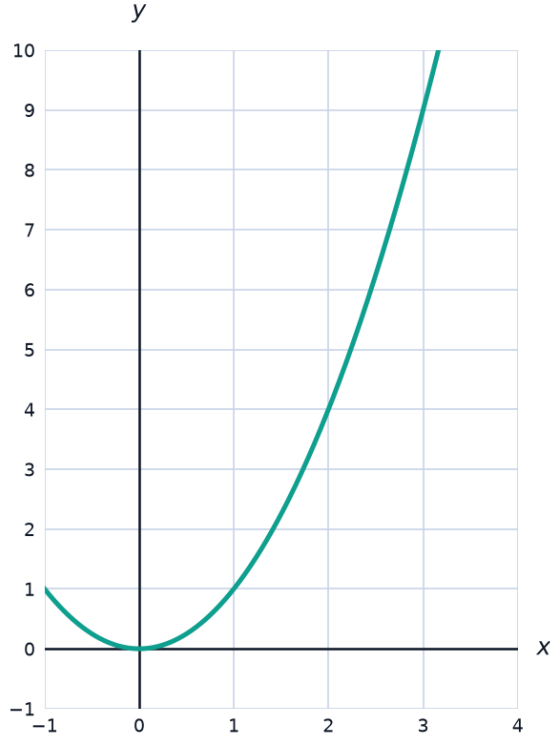
19 أوجد قيمة $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$.

20 أوجد قيمة $\int_0^{\pi} \sin x dx$.

21 أوجد قيمة $\int_0^1 e^x dx$.

المساحة تحت المنحنى

22 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$ ، باستخدام تكامل محدود.



23 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 4 - x^2$ من $x = -2$ إلى $x = 2$.

24 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 3\sqrt{x}$ من $x = 0$ إلى $x = 4$.

المساحة الموجهة والمناطق أسفل المحور

25 أوجد قيمة $\int_0^2 (x - 2) dx$ وفسّر معنى إشارة الناتج.

26 أوجد المساحة الموجبة بين $y = x - 2$ ومحور x ، من $x = 0$ إلى $x = 2$.

خصائص التكاملات المحدودة

27 إذا كان $\int_1^4 f(x) dx = 10$ ، أوجد $\int_1^4 3f(x) dx$.

28 إذا كان $\int_0^2 f(x) dx = 5$ و $\int_2^5 f(x) dx = 7$ ، أوجد $\int_0^5 f(x) dx$.

29 إذا كان $\int_0^3 f(x) dx = 8$ ، أوجد $\int_3^0 f(x) dx$.

إيجاد دالة من مشتقتها

30 دالة تحقق $f'(x) = 6x^2 - 4$ و $f(1) = 5$. أوجد $f(x)$.

31 دالة تحقق $f'(x) = 3x^2 + 2x$ و $f(0) = 1$. أوجد $f(x)$.

32 دالة تحقق $f'(x) = 4x - 1$ و $f(2) = 10$. أوجد $f(x)$.

القيمة المتوسطة لدالة

33 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = x^2$ على $[0, 3]$ ، باستخدام $\text{avg} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

34 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = 2x + 1$ على $[1, 5]$.

مسائل لفظية: التكامل في سياقات تطبيقية

35 هذا السؤال يتكون من جزأين. جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 6t - 3t^2$ م/ث حيث $0 \leq t \leq 4$.

أ أوجد إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 2$ ، باستخدام $\int_0^2 v(t) dt$.

ب أوجد إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 4$ ، وفسّر لماذا لا تساوي ضعف إجابة الجزء الأول.

36 هذا السؤال يتكون من جزأين. يتدفق الماء إلى خزان بمعدل $r(t) = 20 - 2t$ لتراً في الدقيقة، حيث $0 \leq t \leq 10$.

أ اكتب تكاملاً محدوداً لإجمالي حجم الماء المتدفق خلال الدقائق الخمس الأولى.

ب احسب قيمة التكامل لإيجاد الحجم.